

实验名称：可回收垃圾分类系统设计



置于小区的可回收垃圾智能处理系统

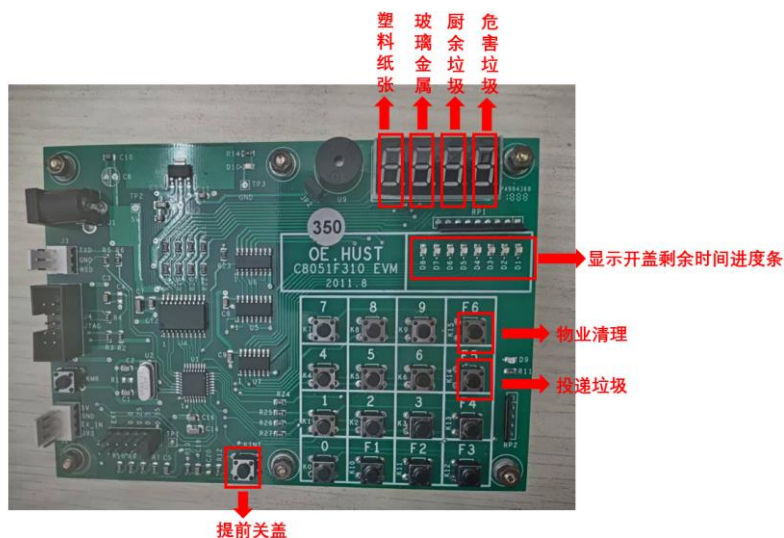
微机实验实验三

实验目的：

- 加深对 C8051F310 单片机实验平台 I/O 口、键盘显示器电路的理解；
- 掌握定时器/计数器、中断的应用编程技术及程序代码的调试方法；
- 学会用 Configuration Wizard 2 软件配置单片机资源，生成初始化代码；
- 培养学生问题分析能力和工程实践能力

实验内容：

利用 C8051F310 单片机实验平台设计智能垃圾分类处理系统，需要实现以下基本功能：



8051-F310 实验板指定单元功能示意图

- 小区物业将生活垃圾分为“塑料纸张”、“玻璃金属”、“厨余垃圾”和“危害垃圾”四类。系统初始化后，随机生成 4 个 0-9 的整数表示 4 个垃圾桶剩余容量。用户按照手中垃圾的类别，按下 F1-F4 某一按键开盖投递。若此时某箱体容量不足，蜂鸣器响 1s，对应数码管显示 F（FULL）；若此时尚有余量，则对应数码管数字以 5Hz 频率闪烁，此时再次按下该键投递垃圾，垃圾桶容量-1。可重复按下该键，直到全部同类型垃圾投完。
- 垃圾桶盖每次打开的时间为 8s，然后自动关闭，请采用定时器中断程序设计方法实现设计延时子程序，精度为 1ms 以内。
- 对应垃圾桶盖开启 8 秒后自动关闭，流水灯 D1-D8 显示开盖剩余时间进度条，对应数码管亮（如上图所示），显示数字对应垃圾桶剩余空间（可投放袋数，最大为 9）。
- 当某一数码管显示为 0 时，表示该垃圾桶已满，若再按下对应开启键（F1-F4 之一）时，蜂鸣器响 1s 以示拒绝。
- 如果在垃圾桶盖打开的 8s 内已完成投放，用户可按 Kint 键触发中断，停止计时，提前关闭桶盖。

提高部分，申优选做（85 分以上）

在基本功能上增加以下功能：

- 按下 F1-F4 任一键需在 4 个数码管上同时显示所有垃圾箱的状态。
- 每次开盖后，可以按下数字键 1-9 表示一次性投入多袋垃圾（此处需兼容基本要求的原单袋投入功能），如超出剩余容量，蜂鸣器响以示拒绝，数码管显示 E（ERROR），箱盖不会开启，1 秒后恢复原显示状态。
- 其他个性化设计。